

Kapitel 1 — Grundlæggende Elektriske Kredsløb

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni & Kearns)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser & enheder

Disse symboler går igen i al kredsløbsanalyse — lær dem først:

Symbol	Betydning	Enhed
q	Elektrisk ladning	coulomb (C)
i	Strøm — ladning pr. tid	ampere (A)
v	Spænding — potentialforskel	volt (V)
R	Modstand — modvirker strøm	ohm (Ω)
G	Konduktans = $1/R$	siemens (S)
P	Effekt — energi pr. tid	watt (W)

De tre grundlove [s. 10–29]

Ohms lov — sammenhængen mellem spænding, strøm og modstand:

Ohms lov

$$v = i R$$

hvor: v = spænding (V) i = strøm (A) R = modstand (Ω)

Kirchhoffs strømlov (KCL) — gælder i ethvert knudepunkt:

KCL — knudepunkt

$$\sum i_{\text{ind}} = \sum i_{\text{ud}}$$

Al strøm ind i en knude løber også ud igen. Følger af ladningsbevarelse.

Kirchhoffs spændingslov (KVL) — gælder rundt i enhver lukket løkke:

KVL — løkke

$$\sum v = 0$$

Summen af alle spændingsfald rundt i en lukket løkke er nul. Følger af energibevarelse.

Effekt & fortegn [s. 20]

- Effekt er energi pr. tid: $P = v i$ (watt).
- Passiv fortegnskonvention:** strømmen regnes ind i plus-klemmen.
 - $P > 0 \Rightarrow$ komponenten **optager** effekt (fx modstand).
 - $P < 0 \Rightarrow$ komponenten **afgiver** effekt (fx batteri).

Effekt i en modstand

$$P = v i = i^2 R = \frac{v^2}{R}$$

Brug den form, hvor du kender de to størrelser.

Modstande i serie & parallel [s. 37–39]

- **Serie** = efter hinanden $\Rightarrow$ *samme strøm* gennem alle.
- **Parallel** = mellem samme to knuder $\Rightarrow$ *samme spænding* over alle.

Serie — modstande lægges sammen

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$$

Spændingsdeling: $v_k = v \cdot \frac{R_k}{R_{eq}}$ — størst spænding over størst modstand.

Parallel — de reciprokke lægges sammen

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \quad (\text{to stk: } R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2})$$

Strømdeling: $i_k = i \cdot \frac{G_k}{\sum G}$ — størst strøm gennem mindst modstand.

- Parallelkoblingen er altid *mindre* end den mindste modstand.

Kilder & måleinstrumenter [s. 50–52]

- **Ideel spændingskilde:** konstant spænding uanset strømmen.
- **Ideel strømkilde:** konstant strøm uanset spændingen.
- **Praktisk kilde:** ideel kilde + indre modstand (spændingsfald under last).
- **Voltmeter:** kobles *parallelt*, skal have *høj* modstand.
- **Amperemeter:** kobles *i serie*, skal have *lav* modstand.

Huskeregler & typiske fejl

- KCL = ladningsbevarelse; KVL = energibevarelse.
- **Kortslutning:** $R = 0 \Rightarrow v = 0$. **Afbrydelse:** $R = \infty \Rightarrow i = 0$.
- Tjek referencepilenes retning for v og i , før du sætter fortegn.
- Hold enhederne konsistente (V, A, Ω , W).